AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Schéma technique ST-CMP-005 - Démarrage étoile-triangle

Schéma de puissance et de commande du démarreur du compresseur AC-90

Référence	schema_elec_demarreur_comp	**Indice**	Ind. 1.1
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Schéma technique	**Date d'émission**	20/06/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	16/03/2026	Z. Houdir	Création du document
1.1	20/05/2026	Z. Houdir	Corrections après relecture croisée du binôme
1.1	20/06/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test multimodal vision sur schéma électrique famille 2
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Schéma technique ST-CMP-005 - Démarrage étoile-triangle

1. Principe du démarrage

Le moteur de 90 kW est démarre en étoile-triangle afin de limiter le courant d'appel à environ trois fois le courant nominal. La transition s'effectue après une temporisation de six secondes. Le couplage triangle est ensuite maintenu pendant tout le fonctionnement.

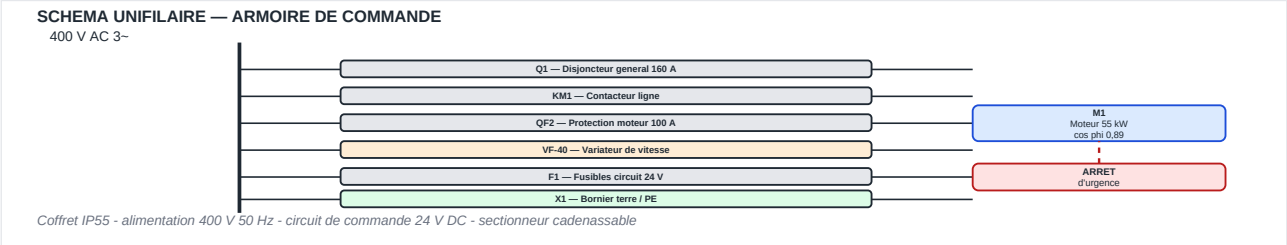

Figure 1 - Schéma de principe du démarreur étoile-triangle et des protections.

2. Repérage des organes

Repère	Désignation	Fonction
Q1	Interrupteur-sectionneur général	sectionnement et protection
KM1	Contacteur de ligne	alimentation du moteur
KM2	Contacteur étoile	couplage étoile au démarrage
KM3	Contacteur triangle	couplage triangle en régime
KA1	Relais temporisé	temporisation de transition 6 s
FT1	Relais thermique	protection contre les surchargés
KA2	Relais de surveillance de phases	détection d'ordre et d'absence de phase

3. Points de vigilance

- Le verrouillage mécanique et électrique entre KM2 et KM3 est obligatoire : un chevauchement provoque un court-circuit franc.
- La transition étoile-triangle généré un pic de courant : ne pas l'utiliser pour plus de six démarrages par heure.
- Le relais de surveillance de phases est la source du code A07 en cas d'inversion.

> *A la différence du groupe PX-250-H équipe d'un variateur, le AC-90 ne permet pas de régulation continue de vitesse : la régulation se fait par chargement/déchargement.*